



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Page 1 sur 3



Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE ZIGUINCHOR

Année académique : 2024 - 2025

CLASSE : TERMINALE S2 COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU 2^{ème} SEMESTRE

DUREE : 4h

Exercice 1 : (05 points)

(05 pts)

- 1) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z suivante : $4z^2 - (8 - 6i)z + 1 - 5i = 0$ (0,5pt)
- b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 + 2\sqrt{3}z + 4 = 0$. (0,5pt) (0,25)
- c) Résoudre dans $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ l'équation : $\frac{z+i}{z-i} = 1 + i$ (0,5pt) (0,25)
- 2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$,
on donne les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -\sqrt{3} + i$; $z_B = -\sqrt{3} - i$ et $z_C = 2 + i$
 - a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (0,5pt)
 - b) Montrer que : $\frac{z_A - z_C}{z_A - z_B} = \frac{\sqrt{3} + 2}{2} e^{i\frac{\pi}{2}}$ (0,5pt)
 - c) En déduire la nature du triangle ABC . (0,5pt) (0,25)
 - d) Déterminer l'affixe du point Ω , centre du cercle circonscrit au triangle ABC et le rayon R de ce cercle. (0,5pt+0,5pt)
- 3) Soit f la rotation de centre $D(i)$ et d'angle $-\frac{\pi}{3}$
 - a) Donner une écriture complexe de f . (0,5pt) (0,25)
 - b) Déterminer l'affixe du point E image de C par f . (0,5pt)
- 4) Soit s la similitude de centre A transformant B en C .
 - a) Donner une écriture complexe de s . (0,5pt)
 - b) Donner les éléments caractéristiques de s . (0,5pt)

EXERCICE 2: (05 Points)

Une urne A contient 2 boules rouges et 3 boules noires ; une urne B contient 3 boules rouges et 2 boules noires.

- 1- On tire successivement et sans remise trois boules de l'urne A.

On note X la variable aléatoire représentant le nombre de boules rouges obtenues.

- a - Déterminer la loi de probabilité de X . (01pt)
- b - Calculer $E(X)$. (0,5pt)

- 2- On tire au hasard une boule de l'urne A :

- si elle est noire, on la place dans l'urne B ;
- sinon on l'écarte du jeu.

On tire ensuite une boule de l'urne B.

Soit R_1 , R_2 , N_1 et N_2 les évènements tels que :

Page 2 sur 3

R_1 « la boule tirée de A est rouge » ; N_1 « la boule tirée de A est noire »

R_2 « la boule tirée de B est rouge » ; N_2 « la boule tirée de B est noire ».

a- Calculer $P(R_1)$ et $P(N_1)$.

(0,5pt)

b- Calculer $P(R_2 / N_1)$ et $P(R_2 / R_1)$. En déduire $P(R_2)$.

(0,75pt)

c- Calculer $P(N_2)$.

(0,5pt)

3- On répète 10 fois l'épreuve précédente, en supposant les épreuves indépendantes.

Calculer la probabilité d'obtenir :

a- Aucune boule rouge à l'issue de cette épreuve ?

(0,5pt)

b- Au moins une fois une boule rouge ?

(0,5pt)

4- On répète n fois l'épreuve précédente, en supposant les épreuves indépendantes. Quel nombre minimal d'essais doit-on effectuer pour que la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule rouge soit supérieure à 0,99 ?

(0,75pt)

Problème : 10pts

Partie A :

Soit g la fonction définie sur $[1 ; +\infty[$ par $g(x) = 3 - x - 2\ln x$

1. Dresser le tableau de variations de g

(1 pt)

2.a. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[1 ; +\infty[$.

(0,5 pt)

2.b. Vérifier que $1,8 < \alpha < 1,9$.

(0,25 pt)

3. En déduire le signe de $g(x)$ sur $[1 ; +\infty[$.

(0,5 pt)

Partie B :

Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{x-1} - 2x & \text{si } x < 1 \\ \frac{x-1+\ln x}{x^2} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On note par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 1cm)

1.a. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.

(0,5 pt)

1.b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(0,25 pt)

1.c. Montrer que $(D): y = -2x$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.

(0,5 pt)

1.d. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

(0,5 pt)

2.a. Etudier la continuité de f en 1.

(0,5 pt)

- 2.b. Etudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter les résultats obtenus. (1 pt)
- 3.1. Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle où f est dérivable. (1 pt)
- 3.2. Dresser le tableau de variations de f . (0,5 pt)
4. Montrer que $f(\alpha) = \frac{\alpha+1}{2\alpha^2}$. En déduire un encadrement de $f(\alpha)$ à 10^{-1} près. (0,75 pt)
5. Tracer (C_f) . (0,75 pt)
6. Soit λ un réel strictement supérieur à 1 et $A(\lambda)$ l'aire de la partie du plan délimitée par (C_f) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \lambda$.
- 6.a. A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx$. (0,5 pt)
- 6.b. Montrer que $A(\lambda) = \ln \lambda - \frac{\ln \lambda}{\lambda} \text{ cm}^2$ (0,5 pt)
- 6.b. Calculer la limite de la fonction A lorsque λ tend vers $+\infty$. (0,5 pt)